Quinta Série de Exercícios de TELC03
Segundo Semestre de 2026

Primeira Questão:
Nos endereços abaixo diga qual deles é um endereço IP válido ou inválido.

192.168.0.1	
192.168.256.10.1	
10.0.1	
172.16.0.1	
10.9.0.300	
222.222.222.222	

Segunda Questão:
Dado os Ip's abaixo, indique a qual classes eles pertencem, bem como se é público ou privado.

IP	CLASSE	Público/Privado
10.9.0.44		
200.217.235.80		
127.255.0.128		
172.30.115.254		
205.208.33.1		
8.15.32.1		
192.168.0.20		
192.169.0.33		

Terceira Questão:
Quantos hosts de um endereço classe B são permitidos por sub-rede se a máscara usada for `255.255.255.192`? E para a máscara `255.255.255.252`?

Quarta Questão:
Qual a máscara em contagem de bits adequada para se alocar 5000 hosts? E 2000? Justifique sua resposta.

Quinta Questão:
Uma determinada instituição possui o bloco `200.200.10.0/24`. Essa instituição possui o conjunto de redes físicas mostrado na tabela a seguir. Aloque blocos para todas as redes físicas de modo a otimizar o espaço de endereçamento. Apresente uma tabela contendo o plano de numeração IP para rede da referida instituição contendo as faixas de redes (endereços de rede, broadcast, 1° e último IP válido, máscara de sub-rede em notação decimal e contagem de bits para todas as sub-redes)

Número de redes	Número de Estações
2	62
3	14
5	2

Sexta Questão:

O endereço **200.15.13.64**, máscara **255.255.255.224** é endereço de rede ou de host? Mostre os cálculos - Justifique.

Sétima Questão:
Qual é o endereço de rede e de broadcast do IP válido **200.67.67.43/27**?

Oitava Questão:
Dado o IP **192.168.10.5** e a Máscara de sub-rede **255.255.255.192** determine quantas subredes podem ser criadas e as faixas de cada sub-rede criada.

Nona Questão:
Quantas sub-redes podem ser criadas se pegarmos emprestados 04 bits para uma rede IP Classe C.

Décima Questão:

Suponha que você tenha recebido o bloco de rede **132.45.0.0/16**. Você precisa estabelecer oito sub-redes.

1) Quantos dígitos binários são necessários para definir oito sub-redes.

_____

2 Especifique o prefixo de rede estendido que permite a criação de oito sub-redes.

_____

3 Expresse as sub-redes em formato binário e notação decimal com ponto:

#0 _____
#1 _____
#2 _____
#3 _____
#4 _____
#5 _____
#6 _____
#7 _____

4 Liste o intervalo de endereços de host que podem ser atribuídos à Sub-rede #3 (**132.45.96.0/19**).

_____
_____
_____
_____
_____

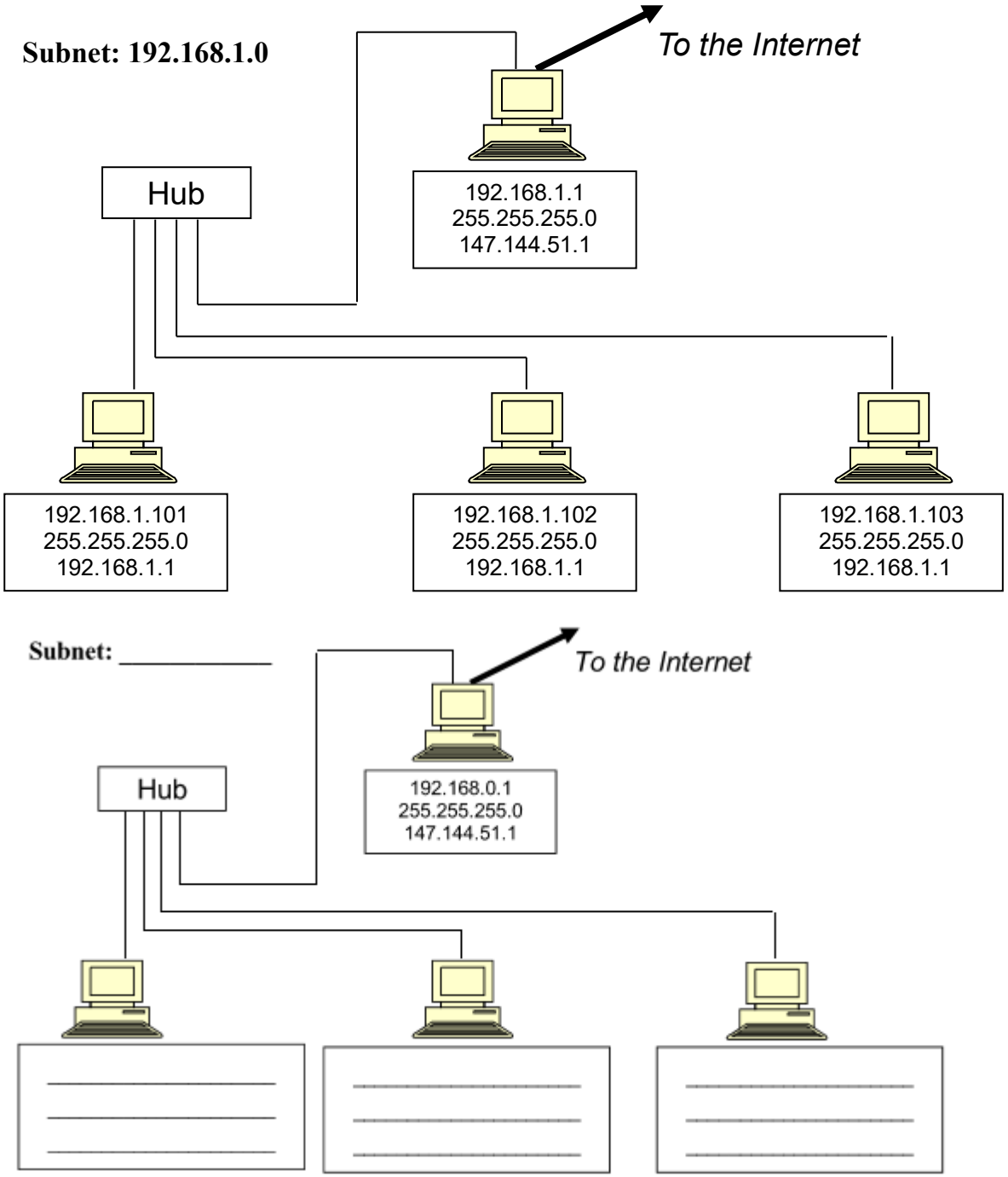
5. Qual é o endereço de broadcast da Sub-rede nº 3 (**132.45.96.0/19**)?

_____

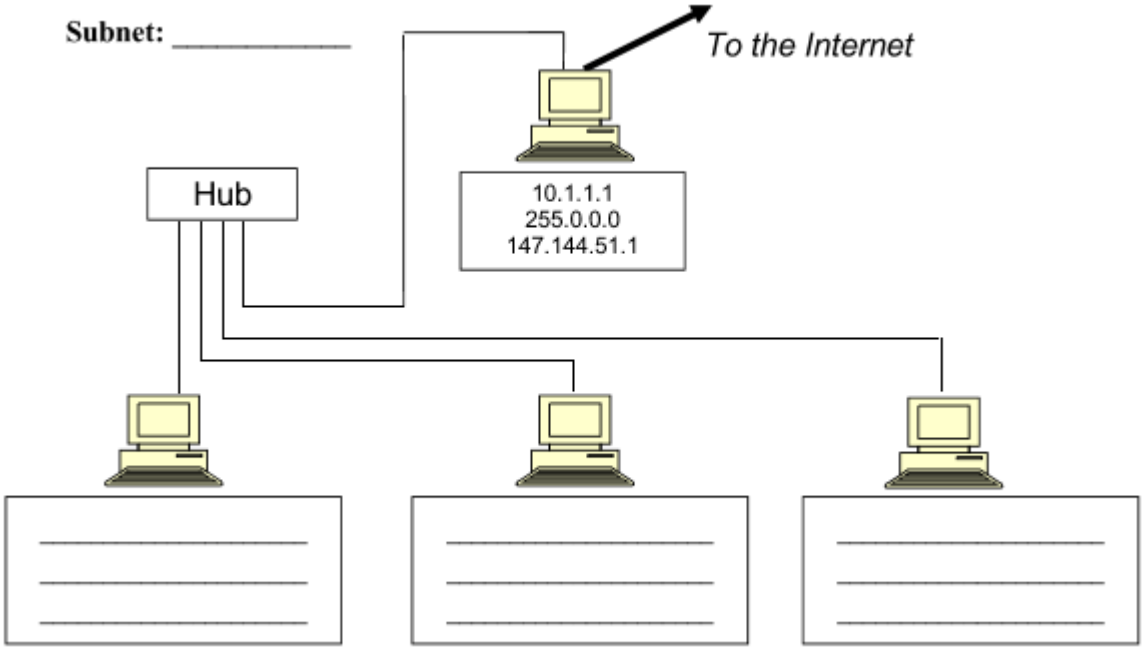
Décima Primeira Questão:
Nos diagramas abaixo existem três números para cada NIC, nesta ordem:

- **Endereço IP**
- **Máscara de sub-rede**
- **Gateway padrão**

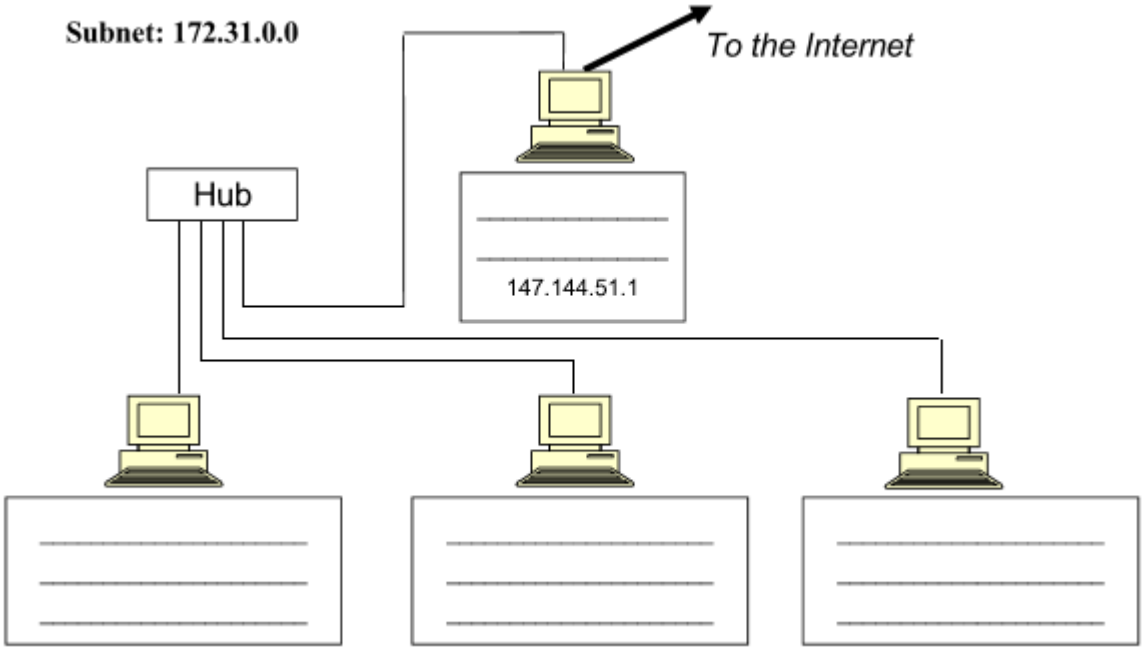
a) Preencha as caixas incompletas com as informações acima mencionadas, de acordo com as informações fornecidas



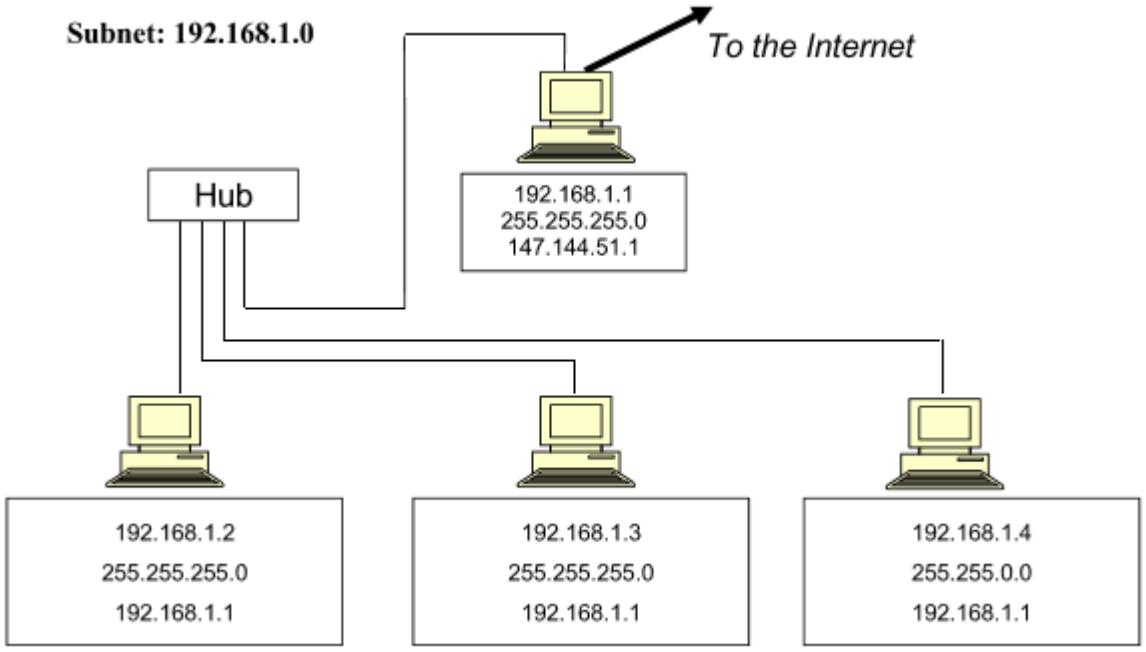
b) Preencha as caixas incompletas com as informações acima mencionadas, de acordo com as informações fornecidas:



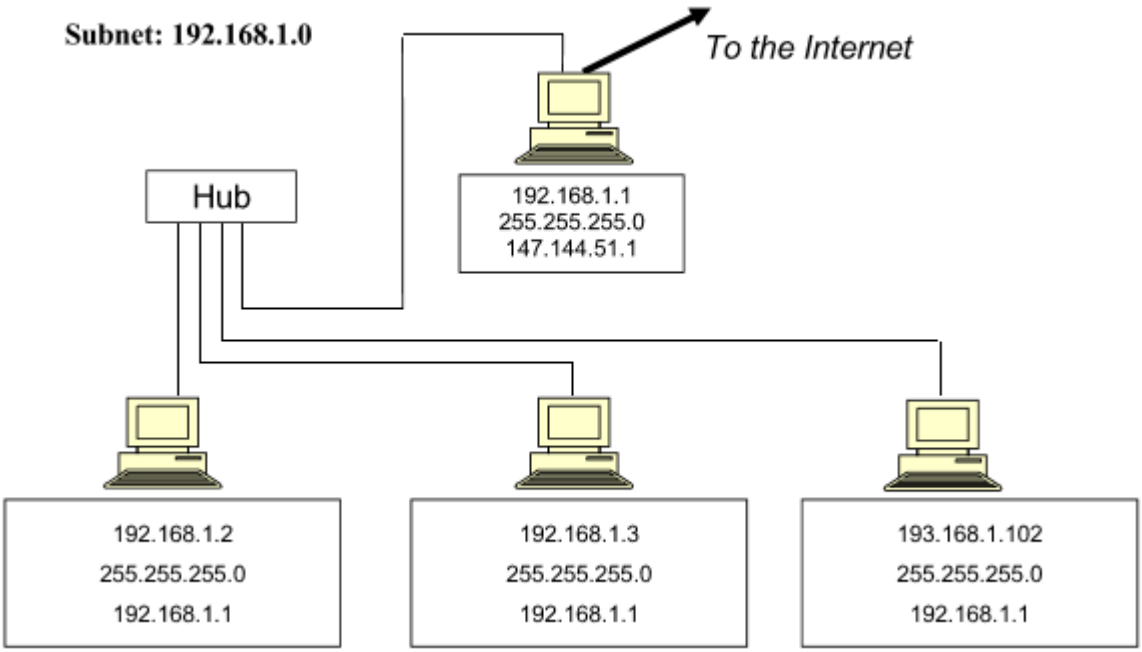
c) Preencha as caixas incompletas com as informações acima mencionadas, de acordo com as informações fornecidas



d) Corrija a informação errada para que esta rede funcione corretamente.



e) Corrija a informação errada para que esta rede funcione corretamente.



f) Corrija a informação errada para que esta rede funcione corretamente.

